

事故车 / 涉水车高压安全检查手册

第1页 / 第1章：文档说明

- 文档编号：NEV-CRASH-WATER-V1.0
- 适用车型：NEV-A01/NEV-B02
- 适用年份：2022-2024
- 适用系统：事故车 / 涉水车高压安全检查
- 关键词：事故车 涉水车 高压安全 绝缘电阻 P0AA6 碰撞断电 交车检查
- 资料性质：模拟原厂维修手册风格资料，仅用于新能源汽车多模态 RAG 维修问答系统测试与训练，不声明来自真实汽车厂家。
- 检索说明：本页正文显式写入页码、章节、车型、系统和关键词，便于 900 字符切片后仍可引用。车型：NEV-A01/NEV-B02；系统：事故车 / 涉水车高压安全检查；章节：1.0。

第2页 / 第2章：安全要求

- 章节 2.0 / 页码 2 / 系统：事故车 / 涉水车高压安全检查 / 车型：NEV-A01/NEV-B02。
- 高压断电流程：1.车辆停在绝缘工位并拉起驻车制动；2.关闭点火开关并取走钥匙；3.断开 12V 蓄电池负极；4.断开高压维修开关 MSD；5.等待 5 分钟；6.使用 CAT III 1000V 万用表测量高压母线电压，确认低于 30V；7.悬挂“禁止上电”标识。
- PPE 要求：1000V 以上绝缘手套、皮革保护手套、绝缘鞋、护目镜、绝缘垫、绝缘扳手、绝缘表笔、500V 绝缘电阻表、CAT III 1000V 万用表。
- 禁止事项：禁止高压未下电拔插橙色高压连接器；禁止短接 HVIL / 高压互锁回路强制 READY；禁止用普通试灯刺破 CAN 线或高压线；禁止在充电枪连接状态下拆卸充电口和 OBC 高压端子。
- 恢复供电前检查：确认所有高压连接器二次锁止到位，MSD 复位，冷却管路无泄漏，绝缘电阻达到交车标准，工具和人员撤离高压区域。

第3页 / 第3章：系统概述

- 章节 3.0 / 页码 3 / 系统：事故车 / 涉水车高压安全检查 / 车型：NEV-A01/NEV-B02。
- 主要部件：
 - 动力电池包外壳、底护板、排气阀、冷却板和高压输出连接器
 - 高压线束、PDU、OBC、DC/DC、MCU、PTC、空调压缩机等支路
 - 碰撞断电信号、SRS 安全气囊控制器和 VCU 高压切断逻辑
 - 涉水检查点：地毯、门槛线束、充电口、底盘连接器和绝缘监测数据
- 控制逻辑：事故或涉水后，车辆即使能上电也必须按高压安全检查流程确认结构损伤、进水污染、HVIL 状态、绝缘电阻和碰撞断电状态，全部合格后才允许交车。
- 常见故障现象：
 - 涉水后仪表提示高压系统故障或绝缘故障。
 - 碰撞维修后车辆无法 READY，SRS 或 VCU 存在碰撞断电记录。
 - 高压连接器外观完好但绝缘电阻低，充电或 READY 被禁止。

第4页 / 第4章：故障码速查表

- 章节 4.0 / 页码 4 / 系统：事故车 / 涉水车高压安全检查 / 车型：NEV-A01/NEV-B02。

表4-1 事故车 / 涉水车高压安全检查故障码速查表

DTC故障码	故障名称	触发条件	可能原因	优先检查项
P0AA6	涉水后高压绝缘电阻低	绝缘监测检测高压正极或负极对车身绝缘电阻低于 100kΩ。	电池包、高压连接器或快慢充口进水。；底盘高压线束外皮破损，涉水后形成导电通路。；OBC、DC/DC、MCU 或 PTC 内部受潮。	车辆拖入隔离区，禁止 READY 和充电，断开 12V 负极与高压维修开关，等待 5 分钟并确认母线低于 30V
P1A20	碰撞断电事件记录	SRS 或 VCU 接收到碰撞信号，触发高压切断并记录事件。	车辆发生碰撞，SRS 输出高压切断请求。；碰撞传感器或线束误触发。；维修后未完成 SRS 和 VCU 碰撞事件复核。	确认车辆结构维修完成前禁止上高压，先检查电池包壳体 and 高压线束是否受挤压
B1F10	交车前高压安全复核未通过	维修交付检查中任一必检项不合格：绝缘、电池包外观、HVIL、冷却液泄漏、充电测试或 DTC 复扫。	涉水或事故后绝缘值未恢复到交车标准。；高压连接器锁止或密封未复核。；维修后未执行快慢充和 READY 测试。	完成整车 DTC 扫描，确认 BMS、VCU、OBC、DC/DC、MCU、SRS 无当前高压相关故障

第5页 / 第4.1章：P0AA6 涉水后高压绝缘电阻低

- 章节 4.1 / 页码 5 / 系统：事故车 / 涉水车高压安全检查 / 车型：NEV-A01/NEV-B02
- 故障码：P0AA6
- 故障名称：涉水后高压绝缘电阻低
- 用户现象：技师自然语言提问：涉水后高压系统报警，交车前要检查哪些项目？
- 触发条件：绝缘监测检测高压正极或负极对车身绝缘电阻低于 100k Ω 。
- 可能原因：
 1. 电池包、高压连接器或快慢充口进水。
 2. 底盘高压线束外皮破损，涉水后形成导电通路。
 3. OBC、DC/DC、MCU 或 PTC 内部受潮。
 4. 涉水后未清洁干燥连接器就尝试 READY 或充电。
- 检查步骤：
 1. 车辆拖入隔离区，禁止 READY 和充电，断开 12V 负极与高压维修开关，等待 5 分钟并确认母线低于 30V。
 2. 拍照记录涉水高度，检查地毯、门槛线束、充电口、底盘高压连接器和电池包排气阀水迹。
 3. 使用 500V 绝缘电阻表测量整车高压正极/负极对车身绝缘。
 4. 按支路断开 OBC、DC/DC、MCU、PTC、空调压缩机，每断开一支路复测绝缘，定位受潮支路。
 5. 检查 HVIL 状态、充电口温度传感器、快充电子锁和低压连接器端子腐蚀。
 6. 绝缘合格后才允许短时 READY，并持续监控绝缘电阻数据流。
- 标准值：交车前整车绝缘 $\geq 500\text{k}\Omega$ ；低于 100k Ω 禁止上高压；母线残压 <30V 后可拆检；HVIL 闭合电阻 <1 Ω 。
- 维修建议：受潮连接器更换端子和密封圈；受潮高压部件更换总成；电池包进水按电池包维修规范处理，不允许简单吹干交车。
- 复核方法：READY、慢充、快充握手和路试后复测绝缘仍 $\geq 500\text{k}\Omega$ ，保存检查记录和照片。
- 安全提醒：涉水车按潜在带电车处理；禁止人员接触积水中的车辆高压部件，禁止未断电拆卸底盘护板。

第6页 / 第4.2章：P1A20 碰撞断电事件记录

- 章节 4.2 / 页码 6 / 系统：事故车 / 涉水车高压安全检查 / 车型：NEV-A01/NEV-B02
- 故障码：P1A20
- 故障名称：碰撞断电事件记录
- 用户现象：用户现象：事故维修后车辆无法 READY，仪表提示高压系统故障，SRS 有碰撞记录。
- 触发条件：SRS 或 VCU 接收到碰撞信号，触发高压切断并记录事件。
- 可能原因：
 1. 车辆发生碰撞，SRS 输出高压切断请求。
 2. 碰撞传感器或线束误触发。
 3. 维修后未完成 SRS 和 VCU 碰撞事件复核。
 4. 高压继电器切断后 HVIL 或预充状态未恢复。
- 检查步骤：
 1. 确认车辆结构维修完成前禁止上高压，先检查电池包壳体 and 高压线束是否受挤压。
 2. 读取 SRS、VCU、BMS 当前和历史 DTC，确认碰撞断电事件状态。
 3. 按维修流程检查碰撞传感器、气囊线束和 VCU 高压切断输入。
 4. 确认 HVIL 闭合、绝缘合格、预充条件满足后，按诊断仪流程执行碰撞事件解除或部件更换。
 5. 若任何高压部件壳体变形、连接器破裂或线束挤压，先更换再允许上电。
- 标准值：整车绝缘 $\geq 500k\Omega$ ；HVIL $< 1\ \Omega$ ；高压线束无压伤；SRS 无当前碰撞触发故障；母线残压 $< 30V$ 才能拆检。
- 维修建议：更换受损高压线束、连接器和碰撞传感器；按诊断流程解除碰撞断电；SRS 当前故障未清除前不得交车。
- 复核方法：READY 上电 3 次，低速路试并复查 SRS、VCU、BMS 无当前故障，保存高压安全复核单。
- 安全提醒：事故车可能存在挤压破损高压线束，拖车和举升前要设置高压警戒，不得徒手整理破损橙色线束。

第7页 / 第4.3章：B1F10 交车前高压安全复核未通过

- 章节 4.3 / 页码 7 / 系统：事故车 / 涉水车高压安全检查 / 车型：NEV-A01/NEV-B02
- 故障码：B1F10
- 故障名称：交车前高压安全复核未通过
- 用户现象：技师提问：涉水后高压系统报警，交车前要检查哪些项目？
- 触发条件：维修交付检查中任一必检项不合格：绝缘、电池包外观、HVIL、冷却液泄漏、充电测试或 DTC 复扫。
- 可能原因：
 1. 涉水或事故后绝缘值未恢复到交车标准。
 2. 高压连接器锁止或密封未复核。
 3. 维修后未执行快慢充和 READY 测试。
 4. 历史故障未清除或当前故障仍存在。
- 检查步骤：
 1. 完成整车 DTC 扫描，确认 BMS、VCU、OBC、DC/DC、MCU、SRS 无当前高压相关故障。
 2. 复测整车绝缘，记录正极对车身和负极对车身读数。
 3. 检查所有橙色高压线束固定、护套、连接器锁止和密封圈。
 4. 检查电池包底部、冷却液管路和充电口是否有渗漏、变形、腐蚀。
 5. 执行 READY 10 分钟、慢充 10 分钟、快充握手测试和 5 km 路试。
 6. 将绝缘读数、照片、DTC 报告和充电测试结果归档。
- 标准值：交车绝缘 $\geq 500\text{k}\Omega$ ；HVIL Closed；无当前高压 DTC；充电口无进水腐蚀；READY、慢充、快充握手和路试均通过。
- 维修建议：任一项目不合格不得交车；按失败项返回绝缘、HVIL、充电、热管理或碰撞断电流程重新维修。
- 复核方法：复核单由高压资质技师签字，客户交车前再次确认仪表无高压报警。
- 安全提醒：交车复核不是形式检查；涉水和事故车必须按潜在高压漏电风险处理，禁止仅清码交车。

第8页 / 最后章节：典型案例与FAQ

- 章节 5.0 / 页码 8 / 系统：事故车 / 涉水车高压安全检查 / 车型：NEV-A01/NEV-B02。
- 案例1：涉水车辆清洗后可 READY，但 BMS 绝缘从 700k Ω 缓慢降至 120k Ω 。支路断开定位到 PTC 连接器，拆检发现密封圈缺失。更换连接器和 PTC 后交车复测 1.6M Ω 。
- FAQ1：涉水后交车必须检查绝缘、HVIL、高压连接器密封、电池包外观、冷却液泄漏、全车 DTC、READY、慢充、快充握手和路试记录。
- FAQ2：资料不足时如何回答？若检索片段未包含 DTC、数据流或标准值，应提示技师补充诊断仪当前故障码、冻结帧、12V 负载电压、绝缘电阻、充电状态或 CAN 波形，不得编造未引用的维修结论。